

Práctica 1

Mariano Rac, Kevin García, Anthony Zea, Jeser Medina, Harry Gómez
 Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ciencias y Sistemas

La pila tecnológica de Internet de las cosas (IoT) se refiere a las diferentes capas de software y hardware que funcionan juntas para permitir que los dispositivos del ecosistema de Internet de las cosas se conecten, recojan datos, procesen y comuniquen entre sí. Los componentes físicos del sistema que recopilan datos del entorno se denominan sensores y dispositivos. Los sensores registran datos como temperatura, humedad, calidad del aire y cantidad de luz y se utilizan en la creación de dispositivos meteorológicos. La capa de conectividad conecta la aplicación posterior con una base de datos o plataforma en la nube, donde se recopilan los datos, y la capa de aplicación y análisis es donde finalmente llegan los datos.

The technological stack of the Internet of Things (IoT) refers to the different layers of software and hardware that work together to enable devices within the IoT ecosystem to connect, gather data, process, and communicate with each other. The physical components of the system that collect data from the environment are called sensors and devices. Sensors record data such as temperature, humidity, air quality, and light intensity, and are used in the creation of weather-related devices. The connectivity layer links the backend application to a database or cloud platform, where the data is collected, and the application and analysis layer is where the data ultimately arrives.

I. INTRODUCCIÓN

El Internet de las cosas (IoT) ha surgido como un paisaje tecnológico transformador en el mundo interconectado de hoy en día. Este concepto implica que las capas de software y hardware interactúan continuamente para potenciar los dispositivos en el ecosistema de Internet de las cosas. En el centro de este paradigma tecnológico se encuentra la pila de tecnología de Internet de las cosas, una colección de componentes diversos que funcionan juntos para permitir la conectividad, la agregación de datos, el procesamiento y la comunicación fluida entre dispositivos.

Se hizo un gran esfuerzo para crear un dispositivo meteorológico de precisión y funcionalidad incomparable aprovechando las habilidades de Arduino, la tecnología de Internet de las cosas y la tecnología de procesamiento. Este esfuerzo se enfocó en aprovechar el potencial de estas herramientas innovadoras para conceptualizar y crear un dispositivo capaz de desentrañar los misterios de las condiciones ambientales y los patrones climáticos

II. COMPONENTES

Los componentes fundamentales: los dispositivos y los sensores, están en el centro de este logro. Estas entidades físicas juegan un papel importante en la captura de la rica variedad de datos ambientales. Los sensores, que funcionan como órganos sensoriales, pueden registrar datos importantes como

temperatura, humedad, calidad del aire y intensidad de la luz. La fusión ideal de estos elementos llevó a la creación de un sofisticado dispositivo meteorológico que tiene como objetivo redefinir cómo percibimos e interactuamos con nuestro entorno atmosférico.

Sin embargo, cuando examinamos las capas de conectividad, aplicación y análisis de este dispositivo, la verdadera magia de este proyecto se revela. El dispositivo establece un puente de comunicación con una capa de aplicación posterior a través de un equilibrio de tecnología. Esta interfaz conecta una base de datos confiable o una plataforma basada en la nube, que sirve como repositorio de datos acumulados. Es en este ámbito digital donde los datos sin procesar se convierten en ideas que se pueden usar, lo que facilita el proceso iterativo de comprensión y toma de decisiones.

Se desarrolló finalmente el dispositivo con Arduino que utiliza un sensor DHT11 para medir temperatura y humedad, un sensor MQ135 para medir la calidad del aire y un sensor LDR para medir la cantidad de luz. Luego, envía los datos medidos a través del puerto serial a una aplicación en Processing que puede leer y visualizar estos datos.

Funcionamiento general:

Sensores y Arduino: El código inicializa y configura los sensores DHT11, MQ135 y LDR, y también establece la comunicación serial para enviar datos.

Loop Principal: En el bucle principal loop(), el programa realiza las siguientes acciones repetidamente:

Lee la temperatura y la humedad con el sensor DHT11.

Lee la calidad del aire con el sensor MQ135 (el valor leído será proporcional a la calidad del aire).

Lee la cantidad de luz con el sensor LDR (el valor leído será proporcional a la cantidad de luz).

Imprime los datos en el Monitor Serie.

Espera: El programa espera unos segundos (definidos por delay(5000)) antes de tomar nuevas lecturas para evitar una frecuencia de muestreo excesiva.

Materiales utilizados:

- Arduino Mega
- Sensor DHT11 para medir temperatura y humedad.
- Sensor MQ135 para medir calidad del aire.
- Sensor LDR para medir la cantidad de luz.
- Comunicación Serial y Processing:

El Arduino está configurado para enviar los datos medidos a través del puerto serial (USB) a una computadora. Luego, en la aplicación de Processing, esos datos se reciben y se pueden utilizar para crear visualizaciones o gráficos.

El código en Processing:

Importar la biblioteca Serial de Processing.

Establecer una conexión con el puerto serial en el que Arduino está transmitiendo los datos.

Leer los datos del puerto serial.

Procesar y visualizar los datos en forma de gráficos, gráficas.

III. PROTOTIPO

A continuación, se presentan los bocetos del prototipo y su construcción:

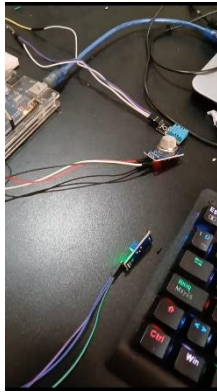


Fig. 1. Prueba de Lectura de datos de Sensores.



Fig. 2. Recepción de Datos y lectura en monitor serial Arduino IDE.



Fig. 3. Etiqueta para prototipo físico.

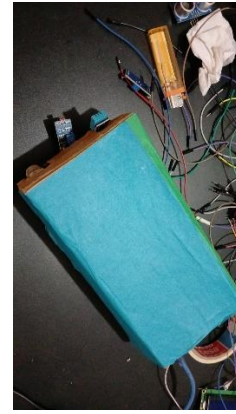


Fig. 4. Elaboración Prototipo Físico.



Prototipo

Fig. 5. Diseño Prototipo.



Fig. 6. Diseño Final.



Fig. 7. Diseño Final.

III. APLICACIÓN WEB

A continuación, se presentan imágenes de la app:

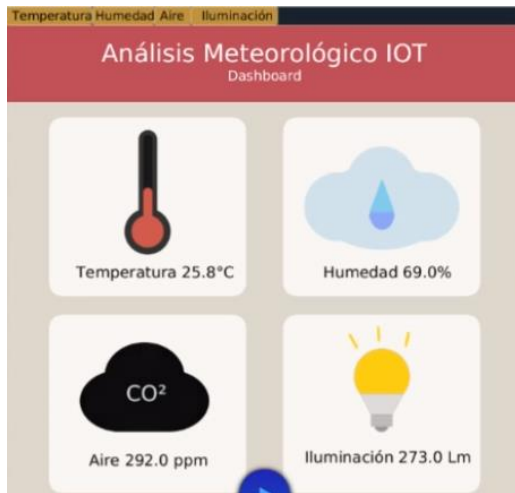


Fig. 8. Pantalla en Tiempo Real.

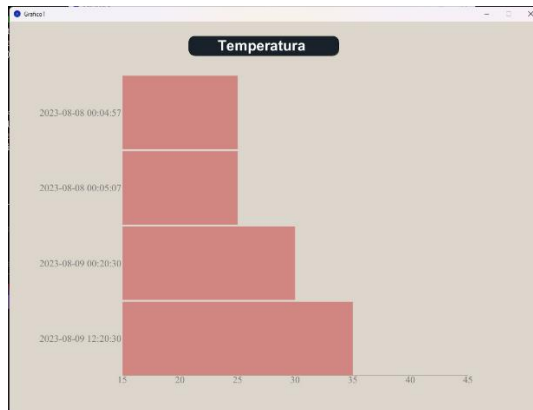


Fig. 9. Historial de la Temperatura.

IV. CAPAS

Dispositivos y sensores: Estas son las partes físicas del sistema que recopilan datos del entorno. Los sensores capturan información como temperatura, humedad, calidad del aire, etc.

Conectividad: Esta capa se encarga de establecer la conexión entre los dispositivos y la red. Puede ser a través de WiFi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, entre otros.

Gateway: Los dispositivos pueden estar conectados a través de un gateway, que actúa como intermediario entre los dispositivos y la nube. Ayuda a administrar la comunicación y puede realizar ciertas funciones de procesamiento local.

Plataforma en la nube: Los datos recopilados se envían a una plataforma en la nube para su almacenamiento, procesamiento

y análisis. Aquí es donde se pueden crear paneles de control, llevar a cabo análisis y tomar decisiones basadas en los datos.

Aplicación y análisis: Los datos se utilizan para crear aplicaciones y servicios que brinden valor al usuario final. Esto puede incluir visualizaciones, alertas, informes y acciones automatizadas.

V. REPOSITORIO

Repositorio de GitHub:

https://github.com/akamariano/ACE2_2S23_G2

REFERENCIAS

- [1] Oracle. (2023). ¿Qué es el IoT? Recuperado de <https://www.oracle.com/mx/internet-of-things/what-is-iot/>
- [2] Kumar, S., Tiwari, P., & Zymbler, M. (2019). Internet of Things is a revolutionary approach for future technology enhancement: a review. *Journal of Big Data*. Recuperado de <https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-019-0268-2R>. Nicole, "Title of paper with only first word capitalized," *J. Name Stand. Abbrev.*, en impresión.
- [3] Agar, R. (2022, Noviembre 15). IoT Architecture Guide. Major and additional layers of IoT system. Helpwire Blog. Recuperado de <https://www.helpwire.app/blog/iot-architecture/>